

1. Jeśli relacja $\leq$ jest *częściowym porządkiem* w zbiorze Y (tzn. jest zwrotna, przechodnia i antysymetryczna: $y_1 \leq y_2 \leq y_1 \Rightarrow y_1 = y_2$), zaś $f: X \rightarrow Y$, to relacja w X , zwana *f-cofnięciem relacji* $\leq$, dana wzorem $x \prec x' \stackrel{\text{def}}{\iff} f(x) \leq f(x')$, jest zwrotna i przechodnia, ale niekoniecznie antysymetryczna. Poniższe zadanie pokazuje, że każdą relację zwrotną i przechodnią można otrzymać w taki sposób: Niech $\prec$ będzie relacją zwrotną i przechodnią⁽¹⁾ w zbiorze X . Określmy $\mathcal{R} := \{(x, x') : x \prec x' \prec x\}$. Sprawdzić, że:

(a) $\mathcal{R}$ jest relacją równoważności; (b) na zbiorze klas $Y = X/\mathcal{R}$ da się określić (i to tylko na jeden sposób) taką relację $\leq$, że $\forall x, x' \in X : x \prec x' \iff [x]_{\mathcal{R}} \leq [x']_{\mathcal{R}}$; (c) relacja $\leq$ jest częściowym uporządkowaniem zbioru Y .

2. Przykłady relacji quasiporządkujących:

- (1) $X = \mathbf{R}$; relacja $x \preceq y \stackrel{\text{def}}{\iff} \min(0, x) \leq y$ jest quasiporządkiem, gdyż jest zwrotna (co jasne) i przechodnia: jeśli $x \preceq y \preceq z$, to
Sposób 1. $\min(0, x) = \min(0, \min(0, x)) \leq \min(0, y) \leq z$, czyli $x \preceq z$ **Sposób 2.** Są dwie możliwości: $\min(0, y) = 0$, wtedy $\min(0, x) \leq 0 = \min(0, y) \leq z$, bądź $\min(0, y) < 0$, wtedy $\min(0, x) \leq y = \min(0, y) \leq z$, i już.
(2) $X = \mathbf{Z}$; relacja $m \preceq n \stackrel{\text{def}}{\iff} m \mid n$ (tzn. $\exists k \in \mathbf{Z} : n = km$) jest zwrotna i przechodnia, lecz nie antysymetryczna (quasiporządek).
(3) $X = \mathbf{R}$; dla ustalonego $P, Q \subset \mathbf{R}$, takich że $P \cap Q = \emptyset$, relacja $S := \Delta \cup (P \times Q) = \{(x, y) : x = y \text{ lub } (x \in P, y \in Q)\}$ jest, jak łatwo sprawdzić, częściowym porządkiem.
(4) $X = 2^Z$, Z — zbiór (nieskończony); relacja $A \preceq B \stackrel{\text{def}}{\iff} (B \setminus A \text{ jest skończony})$ jest *quasiporządkiem*, tzn. jest zwrotna (jasne), przechodnia — wskutek zawierania $C \setminus A \subset (B \setminus A) \cup (C \setminus B)$, ale nie jest antysymetryczna. Jasne, że $A \mathcal{R} B \iff \#(A \div B) < \infty$.
(5) $X = 2^Z$, Z — zbiór (nieskończony); $A \preceq B \stackrel{\text{def}}{\iff} (A \subset B \text{ oraz } B \setminus A \text{ skończony})$ jest częściowym porządkiem.

3. Niech dana będzie pewna rodzina $\{\mathcal{R}_t\}_{t \in T}$ (niekoniecznie skończona) relacji w zbiorze X : $\mathcal{R}_t \subset X \times X$ dla $t \in T$; niech $\mathcal{R} := \bigcap_{t \in T} \mathcal{R}_t$ będzie przecięciem tych relacji, a więc $x \mathcal{R} y \iff \forall t \in T : x \mathcal{R}_t y$. Sprawdzić, że

(a) Jeśli $W \in \{\text{zwrotność, symetria, przechodniość}\}$ oraz wszystkie relacje $\mathcal{R}_t$ mają własność W , to i $\mathcal{R}$ ma własność W ; zatem jeśli wszystkie $\mathcal{R}_t$ są relacjami równoważności, to jest nią także $\mathcal{R}$. (b) jeśli któraś z relacji $\mathcal{R}_t$ jest antysymetryczna (tzn. $x \mathcal{R}_t y \mathcal{R}_t x \Rightarrow x = y$), to $\mathcal{R}$ też jest antysymetryczna; zatem jeśli każda $\mathcal{R}_t$ jest zwrotna i przechodnia (*relacja quasiporządku*), a któraś $\mathcal{R}_t$ jest antysymetryczna, to $\mathcal{R}$ jest relacją (częściowego) porządku.

Stąd i z tego że relacja pełna $X \times X$ jest największą relacją równoważności i największą relacją quasiporządkującą w zbiorze X , wynika że dla dowolnej relacji $S \subset X \times X$ istnieją: (a) Najmniejsza relacja równoważności zawierająca S . (b) Najmniejsza relacja quasiporządkująca $\mathcal{R}$ zawierająca S ; z oczywistej implikacji ($S \subset \mathcal{R} \subset X \times X$, $\mathcal{R}$ — antysymetryczna) $\Rightarrow$ (S antysymetryczna) wynika, że gdy S nie jest antysymetryczna, wtedy $\mathcal{R}$ nie jest częściowym porządkiem.

4. Niech $S \subset X \times X$ będzie dowolną relacją w zbiorze X . Określmy nową relację $\mathcal{R} \subset X \times X$ wzorem

$$x \mathcal{R} y \stackrel{\text{def}}{\iff} x = y \text{ lub } \exists n \geq 1 : \exists x_0, \dots, x_n \in X : [x_0 = x, x_n = y \text{ oraz } \forall k \in \overline{1, n} : (x_{k-1} S x_k \text{ lub } x_k S x_{k-1})].$$

Sprawdzić, że $\mathcal{R}$ jest relacją równoważności, zawierającą $\mathcal{R}$ (czyli $x S y \Rightarrow x \mathcal{R} y$); co więcej, $\mathcal{R}$ jest najmniejszą spośród takich relacji (z tego powodu $\mathcal{R}$ nazywa się zwykle *relacją równoważności, generowaną przez relację S*).

5. Sprawdzić, że przy dowolnie ustalonym $p \in$

$$\mathbf{R} \text{ relacja } \sim_p \text{ określona wzorem } x \sim_p y \stackrel{\text{def}}{\iff} \begin{cases} \min(p, x) \leq y, \\ \min(p, y) \leq x, \end{cases} \text{ jest relacją równoważności w zbiorze } \mathbf{R}.$$

Zauważmy, że $x \sim_p y \iff \min(p, x) = \min(p, y)$: $\boxed{\Leftarrow}$ jest oczywiste, zaś $\boxed{\Rightarrow}$, bo zawsze $\min(p, x) \leq p$, co wraz z $\min(p, x) \leq y$ daje $\min(p, x) \leq \min(p, y)$. Stąd wynika teza i to, że klasy są poziomcami $\Phi_p(x) := \min(p, x)$, czyli są postaci $\{x\}$, $x < p$, oraz $[p, \infty[$.

6. Określmy $\mathcal{R} \subset \mathbf{R}^2$ jako sumę $P \cup D$, gdzie P jest obwodem prostokąta o wierzchołkach $(0, 2), (2, 0), (-1, 1), (1, -1)$, zaś $D := \{(x, y) : y = x\}$. Sprawdzić, że $\mathcal{R}$ jest relacją równoważności w zbiorze $\mathbf{R}$ oraz znaleźć funkcję $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, której poziomcami są klasy relacji $\mathcal{R}$.

$$\text{Określmy } f(x) := \begin{cases} -x, & x \leq 0, \\ x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - x, & x \geq 1, \end{cases} \text{ wtedy poziomice } f \text{ mają postać } f^{-1}\{y\} = \begin{cases} \{2 - y\}, & y < 0, \\ \{y, -y, 2 - y\}, & y \in [0, 1], \\ \{-y\}, & y > 1, \end{cases} \text{ a zatem}$$

- (1) Jeśli $x \in]-\infty, -1[$, to $f(x) = f(y) \iff f(y) = -x \in]1, \infty[\iff y = x$
(2) Jeśli $x \in [-1, 0]$, to $f(x) = f(y) \iff f(y) = -x \in [0, 1] \iff y \in \{x, -x, x + 2\}$
(3) Jeśli $x \in [0, 1]$, to $f(x) = f(y) \iff f(y) = x \in [0, 1] \iff y \in \{x, -x, 2 - x\}$
(4) Jeśli $x \in [1, 2]$, to $f(x) = f(y) \iff f(y) = 2 - x \in [0, 1] \iff y \in \{x, 2 - x, x - 2\}$
(5) Jeśli $x \in [2, \infty[$, to $f(x) = f(y) \iff f(y) = 2 - x \in]-\infty, 0[\iff y = x$

Oznacza, to zawsze $f(x) = f(y) \iff (x, y) \in \mathcal{R}$, a więc $\mathcal{R}$ jest relacją równoważności, której klasy są poziomcami funkcji f .

7. Niech $X := [-1, 1]$ oraz $\mathcal{R} := \{(x, y) \in X \times X : x - y \in \mathbf{Z} \text{ lub } x + y + \frac{1}{2} \in \mathbf{Z}\}$. Sprawdzić, że $\mathcal{R}$ jest relacją równoważności w zbiorze X , znaleźć $\mathcal{R}$ -klasy $[\frac{1}{2}]$, $[\frac{1}{3}]$, $[\frac{1}{4}]$, oraz narysować zbiór $\mathcal{R}$.

Sprawdzimy przechodniość: Jeśli $x \mathcal{R} y \mathcal{R} z$, to są cztery możliwości: (1) $x - y \in \mathbf{Z}$, $y - z \in \mathbf{Z}$, wtedy $x - z = (x - y) + (y - z) \in \mathbf{Z}$;
(2) $x - y \in \mathbf{Z}$, $y + z + \frac{1}{2} \in \mathbf{Z}$, wtedy $x + z + \frac{1}{2} = (y + z + \frac{1}{2}) + (x - y) \in \mathbf{Z}$;
(3) $x + y + \frac{1}{2} \in \mathbf{Z}$, $y - z \in \mathbf{Z}$, wtedy $x + z + \frac{1}{2} = (x + y + \frac{1}{2}) - (y - z) \in \mathbf{Z}$;
(4) $x + y + \frac{1}{2} \in \mathbf{Z}$, $y + z + \frac{1}{2} \in \mathbf{Z}$, wtedy $x - z = (x + y + \frac{1}{2}) - (y + z + \frac{1}{2}) \in \mathbf{Z}$. Zatem w każdym przypadku $x \mathcal{R} z$, QED.

¹Niekiedy taka relacja nazywa się *quasiporządkiem* w zbiorze X , zob. np. K. Kuratowski, *Wstęp do topologii i topologii*, str. 78.

$$\left[\frac{1}{2}\right] = \left(\frac{1}{2}\mathbf{Z}\right) \cap X = \{0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1\}, \quad \left[\frac{1}{3}\right] = \left(\left(\frac{1}{3} + \mathbf{Z}\right) \cup \left(\frac{1}{6} + \mathbf{Z}\right)\right) \cap X = \{-\frac{5}{6}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3}\}, \quad \left[\frac{1}{4}\right] = \left(\frac{1}{4} + \mathbf{Z}\right) \cap X = \{-\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\}.$$

8. Sprawdzić, że dana relacja $\sim$ jest relacją równoważności w zbiorze $\mathbf{R}$; narysować odpowiadający $\sim$ podzbiór $\mathcal{R} = \{(x, y) : x \sim y\} \subset \mathbf{R} \times \mathbf{R}$; opisać klasy relacji $\sim$ i znaleźć funkcję $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, której poziomiami są te klasy.

$$(a) \quad x \sim y \iff (x - y)(1 - xy) = 0; \quad (b) \quad x \sim y \iff (x = y \text{ lub } x = -y \in [-1, 1] \text{ lub } |x| + |y| = 1);$$

$$(c) \quad x \sim y \iff (x = y \text{ lub } \exists n \in \mathbf{Z} : x, y \in [2n - 1, 2n]); \quad (d) \quad x \sim y \iff (x - y \in \mathbf{Z} \text{ lub } x + y + \frac{1}{2} \in \mathbf{Z}).$$

$$(a) \quad [x] = \{x, \frac{1}{x}\}, \text{ gdy } x \neq 0, f(x) = \begin{cases} x, & \text{gdy } |x| \leq 1; \\ 1/x, & \text{gdy } |x| > 1; \end{cases} \quad (b) \quad [x] = \begin{cases} \{x\}, & \text{gdy } |x| > 1, \\ \{\pm|x|, \pm(1 - |x|)\}, & \text{gdy } |x| \leq 1, \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} |2|x| - 1|, & \text{gdy } |x| \leq 1; \\ x, & \text{gdy } |x| > 1; \end{cases}$$

$$(c) \quad [x] = \begin{cases} [2n - 1, 2n], & \text{gdy } \exists n \in \mathbf{Z} : x \in [2n - 1, 2n], \\ \{x\}, & \text{gdy } x \notin \bigcup_{n \in \mathbf{Z}} [2n - 1, 2n]; \end{cases} \quad (d) \quad [x] = (x + \mathbf{Z}) \cup (\frac{1}{2} - x + \mathbf{Z}), f(x) := \sin 2\pi x.$$

9. Niech $I \subset \mathbf{R}$ będzie przedziałem symetrycznym względem 0, a $X := \mathbf{R} \times I$. Sprawdzić, że relacja $(x, y) \sim (x', y')$ $\stackrel{\text{def}}{\iff} [x' - x \in \mathbf{Z}, y' = (-1)^{x' - x} y]$ jest równoważnością w X . Zbiór $X/\sim$ nazywa się *wstęgą Möbiusa* — dlaczego?

10. Niech $\mathcal{R}$ będzie relacją równoważności w X oraz $A \subset X$. Wykazać, że

$$(A \text{ jest sumą pewnych klas relacji } \mathcal{R}) \iff (\forall x, y \in X : [x \in A, (x, y) \in \mathcal{R}] \Rightarrow y \in A).$$

11. Znaleźć najmniejszą relację równoważności $\mathcal{R}$ w zbiorze $\mathbf{R}$, taką że $\mathcal{R} \supset B := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\}$. Znaleźć klasy $[1]_{\mathcal{R}}$ i $[5]_{\mathcal{R}}$ (wyznaczone przez elementy 1 i 5) względem relacji $\mathcal{R}$.

Jeśli $\mathcal{R} \supset B$ jest relacją równoważności, to $x, y \in [0, 2] \Rightarrow ((x, 0) \in \mathcal{R}, (y, 0) \in \mathcal{R}) \Rightarrow x \mathcal{R} 0 \mathcal{R} y \Rightarrow (x, y) \in \mathcal{R}$, a także $x, y \in [-1, 1] \Rightarrow ((1, x) \in \mathcal{R}, (1, y) \in \mathcal{R}) \Rightarrow x \mathcal{R} 1 \mathcal{R} y \Rightarrow (x, y) \in \mathcal{R}$. Wynika stąd oczywiście, że $\forall x, y \in [-1, 2] : (x, y) \in \mathcal{R}$, gdyż np. dla $-1 \leq x \leq 0 \leq y \leq 2$ mamy $x \mathcal{R} 0 \mathcal{R} y$. Zatem $\mathcal{R}' := [-1, 2] \times [-1, 2] \cup \Delta \subset \mathcal{R}$, gdzie $\Delta := \{(x, y) : x = y \in \mathbf{R}\}$. Zarazem $\mathcal{R}' \supset B$ oraz $\mathcal{R}'$ jest relacją równoważności, gdyż $(x, y) \in \mathcal{R}' \iff f(x) = f(y)$, gdzie $f(x) := \begin{cases} x + 1, & x \leq -1, \\ 0, & x \in [-1, 2], \\ x - 2, & x \geq 2. \end{cases}$ Stąd szukaną relacją $\mathcal{R}$ jest $\mathcal{R} = \mathcal{R}' = [-1, 2]^2 \cup \Delta$, zaś $[1] = [-1, 2]$ oraz $[5] = \{5\}$.

12. Znaleźć relację równoważności w zbiorze $X = \mathbf{R}$, wygenerowaną z relacji $C := \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$, tzn. najmniejszą relację równoważności $\mathcal{R} \subset \mathbf{R} \times \mathbf{R}$, zawierającą C . Opisać klasy równoważności $\mathcal{R}$ oraz znaleźć odwzorowanie $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ takie, którego poziomiami są klasy $\mathcal{R}$.

Jeśli $x \in [-1, 1]$, to $(x, \sqrt{1 - x^2}), (\sqrt{1 - x^2}, -x) \in C \subset \mathcal{R}$, więc wskutek zwrotności $\mathcal{R}$ także $(x, -x) \in \mathcal{R}$; dowodzi to, że $\mathcal{R}$ zawiera $B := \{(x, y) : y = -x, x \in [-1, 1]\}$ (odcinek o końcach $(-1, 1)$, $(1, -1)$). Z kolei zwrotność sprawia, że $\mathcal{R}$ zawiera prostą $D := \{(x, y) : y = x \in \mathbf{R}\}$; zatem $S := B \cup C \cup D \subset \mathcal{R}$. Jeśli wykażemy, że S jest relacją równoważności, to będzie to oznaczać, że szukaną relacją jest $\mathcal{R} = S$. Oczywiście S jest zwrotna (bo $D \subset S$) oraz symetryczna (bo symetryczne są B , C i D). Warunek $[(x, y) \in S, (y, z) \in S] \Rightarrow (x, z) \in S$ (przechodność) jest oczywisty, gdy $x = y$ lub $y = z$, wystarczy więc rozważyć 4 przypadki:

- 1° $(x, y) \in B, (y, z) \in B$; wtedy $x = -y$ i $y = -z$, więc $x = z$, czyli $(x, z) \in D \subset S$;
 2° $(x, y) \in B, (y, z) \in C$; wtedy $x = -y$ i $y^2 + z^2 = 1$, więc $x^2 = y^2$ i $x^2 + z^2 = 1$, tzn. $(x, z) \in C \subset S$;
 3° $(x, y) \in C, (y, z) \in B$; wtedy $x^2 + y^2 = 1$ i $y = -z$, więc $y^2 = z^2$ i $x^2 + z^2 = 1$, tzn. $(x, z) \in C \subset S$;
 4° $(x, y) \in C, (y, z) \in C$; wtedy $x^2 + y^2 = 1 = y^2 + z^2$, więc $x^2 = 1 - y^2 = z^2$, skąd $x = \pm z$ oraz $x \in [-1, 1]$, czyli $(x, z) \in B \cup D \subset \mathcal{R}$.

Funkcją $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ o stosownych własnościach jest np. $f(x) := \begin{cases} x^2(1 - x^2), & x \in [-1, 1], \\ \alpha x, & |x| > 1, \end{cases}$ gdzie $\alpha \geq \frac{1}{4}$.

13. Niech $X := [-1, 1]$ oraz $V := \{-1\} \times [0, 1] = \{(x, y) : x = -1, y \in [0, 1]\}$. Znaleźć najmniejszą relację równoważności $\mathcal{R} \subset X \times X$, taką że $V \subset \mathcal{R}$. Narysować zbiór $\mathcal{R}$, sprawdzić że jest relacją równoważności oraz opisać podział (rozbicie) zbioru X na klasy abstrakcji relacji $\mathcal{R}$.

Jeśli $\mathcal{R}$ jest relacją równoważności i $V \subset \mathcal{R}$, to $(-1, x) \in \mathcal{R}$ dla $x \in [0, 1]$. Stąd z symetrii $(x, -1) \in \mathcal{R}$, czyli $V' := [0, 1] \times \{-1\} \subset \mathcal{R}$, zaś z tranzytywności $x, y \in [0, 1] \Rightarrow x \sim -1 \sim y \Rightarrow x \sim y$, czyli $\square := [0, 1] \times [0, 1] \subset \mathcal{R}$; ponadto $D := \{(x, x) : x \in [-1, 1]\} \subset \mathcal{R}$ ze zwrotności. Zatem $\mathcal{L} \subset \mathcal{R}$, gdzie $\mathcal{L} := V \cup V' \cup \square \cup D \subset \mathcal{R}$; jeśli więc sprawdzimy, że $\mathcal{L}$ jest relacją równoważności w X , to wskutek minimalności $\mathcal{R}$ będzie $\mathcal{R} = \mathcal{L}$. Otóż X ma rozbicie $X = \bigcup_{-1 < t \leq 0} X_t$, gdzie $X_t := \{(t, t)\}$ (1-elementowy) dla $-1 < t < 0$ oraz $X_0 := \{-1\} \cup [0, 1]$, przy czym $X_0 \times X_0 = V \cup V' \cup \square \cup \{(-1, -1)\}$, a zatem $\mathcal{L} = \bigcup_{-1 < t \leq 0} X_t \times X_t$ jest relacją równoważności odpowiadającą podziałowi X na klasy $X_t, t \in [-1, 0]$.

14. Niech $X \neq \emptyset$ będzie zbiorem skończonym oraz $f : X \rightarrow X$ — odwzorowaniem. Wykazać, że:

- (a) $\mathcal{R} := \{(x, y) \in X \times X : \exists k, l \in \mathbf{N} : f^k(x) = f^l(y)\}$ jest relacją równoważności w X ;
 (b) zbiór $X_0 := \bigcap_{k \in \mathbf{N}} f^k(X)$ jest niepusty, $f(X_0) = X_0$ oraz $f|_{X_0} : X_0 \rightarrow X_0$ jest bijekcją, tj. permutacją X_0 ;
 (c) każda orbita $f|_{X_0}$ zawiera się w jednej z klas relacji $\mathcal{R}$, a każda z klas relacji $\mathcal{R}$ zawiera dokładnie jedną orbitę.

Zatem $|X/\mathcal{R}|$ jest liczbą cykli permutacji $f|_{X_0}$.

(a) Dla sprawdzenia przechodności zauważmy, że jeśli $f^k(x) = f^l(y)$, to $\forall n : f^{k+n}(x) = f^n(f^k(x)) = f^n(f^l(y)) = f^{l+n}(y)$, a więc jeśli $\left\{ \begin{smallmatrix} f^r(y) = f^s(z) \\ f^k(x) = f^l(y) \end{smallmatrix} \right\}$, to $f^{k+r}(x) = f^{l+r}(y) = f^{s+l}(z)$. (b) Zauważmy, że zbiory $f^k(X)$ tworzą ciąg zstępujący, a więc od pewnego miejsca stały (bo ciąg liczbowy $\# f^k(X)$ jest o wyrazach z $\mathbf{N}$ jest nierosnący); jasne, że $f|_{X_0} : X_0 \rightarrow X_0$ jest surjekcją, zaś każda

surjekcja $X_0 \rightarrow X_0$ jest bijekcją dzięki skończoności X i X_0 . (c) Jeśli y należy do $f|_{X_0}$ -orbity elementu $x \in X_0$, to $\exists p \geq 1 : y = f^p(x)$, a więc $(x, y) \in \mathcal{R}$, co dowodzi że orbity zawierają się w klasach. Ustalmy dowolne $x \in X$; skoro zbiór $\{f^n(x) : n \in \mathbf{N}\}$ jest skończony, to $\exists k, r \in \mathbf{N} : f^k(x) = f^{k+r}(x)$, a więc $f^k(x) = f^{k+r}(x) = f^{k+2r}(x) = \dots$, czyli $y = f^k(x)$ należy do X_0 i do $[x]_{\mathcal{R}} = (\mathcal{R}\text{-klasa } x)$; zatem $[x]_{\mathcal{R}} \supset (f|_{X_0}\text{-orbita } y)$. Jeśli oprócz tego $[x]_{\mathcal{R}} \supset (f|_{X_0}\text{-orbita } z)$, to mamy $y\mathcal{R}x\mathcal{R}z$, co daje $y\mathcal{R}z$, czyli $f^k(y) = f^l(z)$; zatem y i z tworzą tę samą $f|_{X_0}$ -orbitę.